

Disclaimer: Dieses OER-Dokument stammt aus dem Projekt [proTirone](#), das über GitHub [freie Unterrichtsmaterialien](#) samt [Quellcode](#) offeriert. proTirone-Materialien werden unter den Bedingungen der [CC-BY-4.0-Lizenz](#) so angeboten, wie sie sind, ohne Zusage bestimmter Eigenschaften und ohne Gewährleistung (§5). Dafür dürfen sie – bei angemessener Namensnennung (§3) – für beliebige (auch kommerzielle) Zwecke verändert und weitergegeben werden (§2).

LF09:03:Netzwerk:Datendurchsatz und andere Layer-I-II-Standards

1. Kabeltypen [→ ZP:Sheet:2]

- **Thin-Wire** (Koaxialkabel):
 - 10BASE2 = dünnes, flexibles Koaxialkabel (→ Thin Ethernet, ThinWire oder Cheapernet)
 - 10BASE5 = dickes, unflexibles, teures Koaxialkabel
 - für Bus-Topologien
 - (→ <https://de.wikipedia.org/wiki/10BASE2>)
- **Twisted Pair** für die universelle Gebäude-Verkabelung (UGV)
 - 10BASE-T für Stern-Topologien
- **Glasfaser** für die universelle Gebäude-Verkabelung (UGV)

Differenziert auch nach der Kabelabschirmung [→ ZP:Sheet:3]

Benennungsschema nach ISO-11801: [→ ZP:Sheet:4]

- Gesamtabschirmung ‘/’ Adernpaarabschirmung InnererKabeltyp
- Gesamtabschirmung :- [U (ungeschirmt/unshielded) | F (Folienschirm/foiled) | S (Geflechtschirm/screened) | SF (Geflecht- und Folienschirm)]
- Adernpaarabschirmung :- [U (ungeschirmt/unshielded) | F (Folienschirm/foiled) | S (Geflechtschirm/shielded)]
- InnererKabeltyp* :- [TP (Twisted Pair) | QP (Quad Pair)]

ergibt: U/UTP, S/STP, F/STP, S/UTP, F/UTP oder SF/UTP

Vereinfacht:

- **U/UTP** = *Unshielded Twisted Pair* (Cat5e-Kabel):
 - Kabel einzeln gegen andere abgeschirmt (keine sonstige Abschirmung)
 - Kabel paarweise verdreht (twisted).
 - Genutzt bei Fast- und Gigabit-Ethernet.

- **U/STP** = *Shielded Twisted Pair*:
 - Kabel einzeln gegen andere abgeschirmt
 - Kabel paarweise verdreht (twisted).
 - Mit einer unbekannten Abschirmung der Paare gegeneinander.
 - Genutzt bei Fast- und Gigabit-Ethernet.
- **S/STP** = *Screened Shielded Twisted Pair*:
 - Kabel einzeln gegen andere abgeschirmt
 - Kabel paarweise verdreht (twisted).
 - Kabel paarweise mit Geflecht gegen andere Paare abgeschirmt.
- **S/FTP** = *Screened/Foiled Shielded Twisted Pair*:
 - Kabel einzeln gegen andere abgeschirmt
 - Kabel paarweise verdreht (twisted).
 - Kabel paarweise mit Geflecht gegen andere Paare abgeschirmt
 - Kabel zusammen mit einer Folie gegen Außeneinfluss abgeschirmt.
 - Für CAT6a-Kabel und CAT7-Kabel verwendet.
- [→ Gratzke et.al: Technische IT Berufe, Lernfelder 6-9, 2022, S. 325ff]
- [→ <https://de.wikipedia.org/wiki/Twisted-Pair-Kabel>]

eBNF: [→ **ZP:Sheet:5**] i Achtung: Englische Seite nutzt leicht andere Bezeichner. Dort wird 'Screened' (versus Foiled) als Bezeichnung für den Schutz des Kabelpaares benutzt, nicht für die Umhüllung als Ganzes. [→ https://en.wikipedia.org/wiki/Twisted_pair]

Grundsatz: je komplexer die Abschirmung, desto teurer

Industriebenennungen weichen von der ISO-Norm ab.

Weitere Kabeltypisierung:

Category	Construction	Bandwidth	Application
Cat 3	UTP	16 MHz	10BASE-T, 100BASE-T4
Cat 4	UTP	20 MHz	16 Mbit/s Token Ring
Cat 5	UTP	100 MHz	100BASE-TX, 1000BASE-T
Cat 5e	UTP, F/UTP, U/FTP	100 MHz	1000BASE-T, 2.5GBASE-T
Cat 6	UTP, F/UTP, U/FTP	250 MHz	5GBASE-T, 10GBASE-T
Cat 6A	UTP, F/UTP, U/FTP, S/FTP	500 MHz	5GBASE-T, 10GBASE-T

Category	Construction	Bandwidth	Application
Cat 7	S/FTP, F/FTP	600 MHz	?
Cat 7A	S/FTP, F/FTP	1 GHz	?
Cat 8.1	F/UTP, U/FTP	2 GHz	25GBASE-T, 40GBASE-T
Cat 8.2	S/FTP, F/FTP	2 GHz	25GBASE-T, 40GBASE-T

[→ https://en.wikipedia.org/wiki/Twisted_pair]

Grundsatz: Je höher die Kategorie (Kabeltyp), desto höher die Bandbreite und komplexer die Abschirmung

2. Datendurchsatz [→ ZP:Sheet:6]

Übertragungsgeschwindigkeit (max. Datendurchsatz) in einem Kabel

- $\text{max}(\text{Datenmenge}) / \text{Zeit}$
- oft ausgedrückt als **Mbps** = Megabits per Seconds

Hinweis:

- **MB/s** steht für *Mega_bytes* per Seconds
- **Mbps** steht für *Mega_bits* per Seconds (MBits/s)
 - Im Internetkontext auch: **Mbit/s**: $1 \text{ Mbps} = 1 \text{ Mbit/s} = 1.000.000 \text{ Bits pro Sekunde}$.
- Kleinere Einheiten:
 - **KB/S** = **Kilo_bytes**_per Seconds
 - **Kbps** = **Kilo_bits**_per Seconds
- Zusammenhang Bits:
 - $1000 \text{ Bits per Second} = 10^3 \text{ Bps} = 1 \text{ Kbps}$
 - $1000 \text{ Kilobits per Second} = 10^3 \text{ Kbps} = 1 \text{ Mbps} = 10^3 \times 10^3 = 10^6 \text{ Bps}$
- Zusammenhang Bytes:
 - $1000 \text{ Bytes} / \text{s} = 10^3 \text{ B/s} = 1 \text{ KB/s}$
 - $1000 \text{ Kilobytes} / \text{s} = 10^3 \text{ KB/s} = 1 \text{ MB/s} = 10^3 \times 10^3 = 10^6 \text{ B/s}$

ÜBUNG LF09:03:Verdrahtung:01

Gesetzt, ein Kabel kann maximal 512 Kbps übertragen. Wie lang braucht die Übertragung von ein 2 Megabyte großes Bild, wenn man von Störung und den Protokollbytes/-bits abstrahiert?

Lösung:

1	1.)	2 MB = 2000 KB = 16.000 KBits
2	2.)	16.000 Kbits / 512 Kbps = 31.25 sec.

3. Ethernetstandards [→ ZP:Sheet:7]

Ethernetstandards basieren auf *Mbps*:

- **Ethernet** = IEEE Standard 802.3 = 10 Mbps
- **Fast Ethernet / 100Base-T** = IEEE Standard 802.3u = 100 Mbps
- **Gigabit Ethernet/ GigE** = IEEE Standard 802.3z = 1000 Mbps
- **10 Gigabit Ethernet** = IEEE Standard 802.3ae = 10 Gbps

4. Verfeinerte Größenangaben [→ ZP:Sheet:8]

Umrechnung von Kilo[byte/bits] in [Bytes/Bits] oft unklar kommuniziert:

- Besteht 1 Kilo[byte] nun 1000 oder 1024 [Bytes/Bits]? Unklar, weil
- *Kilo* (10^3), *Mega* (10^6), *Giga* (10^9) auf das metrische System bezogen
- Bytes und Bits auf das duale System bezogen:

Da $2^{10} = 1024$ sehr nahe bei 1000 liegt, bürgerte es sich ein, bei Größenangaben von Datenmengen in Bit und Byte den Vorsatz Kilo für 1024 zu verwenden

(→ https://de.wikipedia.org/wiki/Vorsätze_für_Maßeinheiten)

Beispiel:

- Vom *Atari Mega STE 4* wurde gesagt, er habe “4 **MB** ST RAM” (→ https://en.wikipedia.org/wiki/Atari_MEGA_STE).
- Das wären 1000 Kilobytes = $1000 \cdot 1000 = 10^6$ Bytes gewesen.
- Tatsächlich und von der Sache her hatte er aber eine 2er-Potenz-Zahl an Ram.

- Nämlich $1024 \cdot 1024 = 2^{20} = \text{Bytes}$

Deshalb gibt es zwei gesonderte Präfixsysteme als Standard:

Dezimal	Kürzel	Größe	Binär	Kürzel	Größe
Kilo	K	10^3	Kibi	Ki	2^{10}
Mega	M	10^6	Mebi	Mi	2^{20}
Giga	G	10^9	Gibi	Gi	2^{30}
...	...	...	...	...	...

Da Kibi etc. im Binärkontext entstanden und verwendet spricht man dann von

- Kibibytes (KiB) / Kibibits
- Mebibytes (MiB) / Mebibits
- Gibibytes (GiB) / Gibibits

usw. für Tera/Tebi, Peta/Pebi, Exa/Exbi, Zetta/Zebi, Yotta/Yobi, Ronna/Robi, Quetta/Quebi

- **Bit** = 2^1 mögliche Zustände
- **Nibble** = *Halb-Byte* = $2^4 = 16$ mögliche Zustände
- **Byte** = *Oktett* = $2 \text{ Nibble} = 2^8 = 256$ mögliche Zustände
- **Kilobyte** (KB) = $10^3 \text{ Byte} = 1000 \text{ Byte}$
- **Kibibyte** (KiB) = $2^{10} \text{ Byte} = 1024 \text{ Byte}$
- **Megabyte** (MB) = $10^6 \text{ Byte} = 1.000.000 \text{ Byte}$
- **Mebibyte** (MeB) = $2^{20} \text{ Byte} = 1.048.576 \text{ Byte}$
- **Gigabyte** (GB) = $10^9 \text{ Byte} = 1.000.000.000 \text{ Byte}$
- **Gibibyte** (GiB) = $2^{30} \text{ Byte} = 1.073.741.824 \text{ Byte}$
- **Terabyte** (TB) = $10^{12} \text{ Byte} = 1000 \text{ GB}$
- **Tebibyte** (TiB) = $2^{40} \text{ Byte} = 1.099.511.627.776 \text{ Byte}$

usw. für Peta/Pebi, Exa/Exbi, Zetta/Zebi, Yotta/Yobi

- [→ <https://de.wikipedia.org/wiki/Datenmenge>]
- [→ https://de.wikipedia.org/wiki/Vorsätze_für_Maßeinheiten]

Hinweis: Die implizite Größenerweiterung betrifft u.U. auch die Dateisysteme und Dateien (falls das Format mit 2^x -Vielfachen arbeitet)

ÜBUNG LF09:03:Verdrahtung:02

Gesetzt,

- es wird von einem Rechner zu seinem Gateway eine 12 Mebibyte große Datei übertragen,
- Rechner und Gateway sind mit einer Gigabit Ethernet/ GigE verbunden (= 1000 Mbps Durchsatz),
- Störungen und Protokollbits können vernachlässigt werden,

Wie lang braucht die Übertragung?

Lösung:

```
1 1.) 12 MiB = 12 * 2^20 * 8 = 12 * 1048576 * 8
2     = 100.663.296 Bits = 100,663296 Mbits
3 2.) 100,663296 Mbits / 1000 Mbps = 0.100663296 s
```

ÜBUNG LF09:03:Verdrahtung:03

- ☐ Rufen Sie eine Shell auf
- ☐ Geben Sie folgendes Kommando ein

```
git clone https://github.com/protirone/protico.ltx.git
```

- In welcher Einheit wird Ihnen der Fortschritt der heruntergeladenen Dateien und der Datendurchsatz reportet.
- Was gibt Ihnen der Report als Größe des heruntergeladenen Repositories an?
- Wie groß sind die heruntergeladenen Dateien wirklich?

Lösung: Stand 04.02.2026 :

- git report:

```
Receiving objects: 100% (1373/1373), 181.73 MiB | 12.53 MiB/s, done
```

- `du -sh` (besser: `du -ahd1`) sagt: 467M (Gemeint MB)
- File-Browser sagt: 486.8 MB

Wie groß ist die Differenz?

```
1 1) 181.73 MiB = 181,73 * 2^20 =
2     190557716.48 Bytes / 1.000.000 = 190.55771648 MB
3 also
4 2) Downloadgröße: 190.6 MB
5 3) Plattenbelegung: 486.8 MB
```

Grund: Git nutzt Kompression bei den Netzkommandos *push*, *pull*, *clone* etc.

ÜBUNG LF09:03:Verdrahtung:04

Nehmen Sie an, sie hätten 3840 Messungen in einer Datei gespeichert und das jede einzelnen Messung in drei 32-Bit-Zahlen erfasst sei.

- ☐ Berechnen Sie, wie viele Kibibyte Sie benötigen, um die 3840 Messungen zu speichern.
- ☐ Nehmen Sie jetzt an, jede Messung solle zusätzliche durch ein 3 Byte großes Integer verfeinert werden. Berechnen Sie, wieviel verschiedene Werte sich mit den 3 Bytes erfassen lassen.
- ☐ Berechnen Sie, wie viel Prozent Speicher Sie pro Messung zusätzlich benötigen, um auch das 3-Byte-Integer mit zu erfassen.

Lösung:

zu 1.)

```
1 A.) Bei 3840 Messung mit je drei 32 Bit-Werten
2   ergeben sich  $3840 * 3 * 32 = 368640$  Bits
3 B.) 1 Kibibyte =  $2^{10}$  Bytes * 8 = 8192 Bits
4 C.)  $368640 \text{ Bits} / 8192 = 45 \text{ KiB}$ 
```

zu 2.)

```
1 3 Bytes a  $2^8$  Bits =  $2^8 * 2^8 * 2^8 = 2^{(8+8+8)}$ 
2   =  $2^{24} = 16.777.216$ 
```

zu 3.)

```
1 A) Bisher pro Messung  $3*32 \text{ Bits} = 96 \text{ Bits}$ .
2 B) Zusätzlicher Speicherbedarf 3-Byte-Integer:
3    $3*8 \text{ Bits} = 24\text{Bits}$ 
4 C) Speicherbedarf insgesamt jetzt 120Bits.
5 D) Mehrbedarf von 24Bits sind 25% von 96Bits ( $24/96*100=25\%$ )
6 E) Vom neuen Gesamtbedarf aus gesehen, sind
7   - 96 Bits 80% von 120 Bits ( $96*100/120=80\%$ )
8   - 24 Bits 20% von 120 Bits ( $24*100/120=20\%$ )
```

5. Wlan-Standards [→ ZP:Sheet:9]

WLAN-Typen/Techniken werden ebenfalls anhand der in einer Sekunde übertragbaren Datenmenge klassifiziert:

- **IEEE 802.11a** = max. 54 Mbps im 5GHz Band
- **IEEE 802.11b** = max 11 Mbps im 2,4 GHz Band
- **IEEE 802.11g** = max 54 Mbps im 2,4 GHz Band
- **IEEE 802.11n** = Wi-Fi4 = erlaubt max 289 Mbps im 2,4 GHz Band + max 600 Mbps im 5GHz Band
- **IEEE 802.11ac** = Wi-Fi5 = seit 2014 mit max. 6933 Mbps nur 5GHz Band
- **IEEE 802.11ax** = Wi-Fi6 = seit 2021 mit max. 9600 Mbps im 2,4-GHz- + im 5-GHz-Band
- **IEEE 802.11be** = Wi-Fi7 = seit 2024 mit 46 Gbit/s im 2,4-GHz-, 5-GHz- und 6-GHz-Band
- **IEEE 802.11 Mrd.** = Wi-Fi8 = voraussichtlich 2028
- [→ Gratzke et.al: Technische IT Berufe, Lernfelder 6-9, 2022, S. 326ff]
- GHz-Bänder = Frequenzbänder, in denen Daten übertragen werden.
- Je höher die GHz-Zahl, desto größer die Geschwindigkeit bei geringerer Reichweite!

Zu den neueren Standards vgl.:

- [→ https://praxistipps.chip.de/wifi-4-5-6-7-wifi-8-das-sind-die-unterschiede_114441]
- [→ https://de.wikipedia.org/wiki/Wireless_Local_Area_Network]

6. Wlan-Sicherheit [→ ZP:Sheet:10,11]

- Netze auf Kabelbasis sind physikalisch vor ungewolltem Zugriff geschützt.
 - (Anm.: Jedenfalls in Maßen: mit kriminelltem Aufwand können Kabel physikalisch ‘angebohrt’ werden.)
- WLAN-Netze anhand ihrer SSID identifizierbar
- Kommunikation über ARP. D.h. Pakete sind prinzipiell mitlesbar.
- Deshalb schon die Netzwerkebene verschlüsselt mit WEP, WPA, WPA2 und WPA3
- [→ <https://www.security-insider.de/was-ist-wlan-verschlueselung-a-742212/> und dessen Subseiten zu WEP, WPA, WPA2 und WPA3]
- **WEP** = *Wired Equivalent Privacy*
 - Verschlüsselung: RC4-Verschlüsselung, kleiner 24Bit-Schlüssel, konstanter mit übertragener Initialisierungsvektor
 - Angriff: Sammle möglichst viele Nachrichten, probiere die $2^{24} = 16.777.216$ Varianten einfach aus (Brute Force Attack)

- **WPA** = Wie WEP, aber mit TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) zur Verschlüsselung
 - Jede Nachricht kriegt eigenen Schlüssel. Aber: hängt von Qualität des Schlüssels ab (= Pre-shared Keys).
 - Wegen weiter verwendeter RC4-Verschlüsselung ebenfalls knackbar.
- **WPA2** = verbesserte Verschlüsselungsmethode
 - Jetzt mit AES (Advanced Encryption Standard) und CCMP (Counter Mode with Cipher Block Chaining Message Authentication Code Protocol) als Protokoll für die einzelne Verschlüsselung.
 - Gilt als sicher bei großem Passwort (= Pre-shared Key), aus denen die Sitzungsschlüssel errechnet und ausgetauscht werden (obwohl 2017 ein Angriff skizziert worden ist)

Zur Frage nach der Sicherheit in WLANs gehört Verschlüsselung (s.o.) und Authentifizierung (s.u.).

- **WPA-PSK** = Pre-Shared-Key (= nutzungsberechtigt, wer das Passwort des WLAN-Netzes kennt)
 - Vorteil: Um jmdn. Zugriff zu gewähren, reicht es, das Passwort weiterzureichen.
 - Nachteil: Dasselbe Passwort für alle. Gefahr der ‘unerlaubten’ Weitergabe.
 - Nachteil: Den Zugang für eine zu verhindern, heißt, das Passwort (= den Pre-Shared-Key) für alle zu ändern.
- **Radius-Server** = * Remote Authentication Dial-In User Service* (= De-facto-Standard bei der zentralen Authentifizierung von Einwahlverbindungen über Modem, ISDN, VPN, WLAN (IEEE 802.1X) und DSL)
 - zentraler personenbezogener Authentifizierungsserver
 - wird über EAP (Extensible Authentication Protocol) angesprochen
 - [→ https://de.wikipedia.org/wiki/Remote_Authentication_Dial-In_User_Service]
- **WPA3** = nochmals verbesserte Verschlüsselungsmethode mit Aufgabe pre-shared-Key